

Especificación geométrica de productos (GPS)
Calidad superficial: Método del perfil
Parte 3: Operadores de especificación
(ISO 21920-3:2021)

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 82 *Metrología y calibración*, cuya secretaría desempeña CEM.



UNE-EN ISO 21920-3

Especificación geométrica de productos (GPS)
Calidad superficial: Método del perfil
Parte 3: Operadores de especificación
(ISO 21920-3:2021)

Geometrical product specifications (GPS). Surface texture: Profile. Part 3: Specification operators (ISO 21920-3:2021).

Spécification géométrique des produits (GPS). État de surface: Méthode du profil. Partie 3: Opérateurs de spécification (ISO 21920-3:2021).

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 21920-3:2022, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 21920-3:2021.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 4288:1998.

Esta versión corregida de la Norma UNE-EN ISO 21920-3:2023 incorpora las siguientes correcciones:

Se sustituye el título de la figura B.9 "Especificación para Rz y Ra, donde Rz determina los valores por defecto" por "Especificación para Rz y Ra, donde Ra determina los valores por defecto"

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

**Especificación geométrica de productos (GPS)
Calidad superficial: Método del perfil
Parte 3: Operadores de especificación
(ISO 21920-3:2021)****Geometrical product specifications
(GPS). Surface texture: Profile. Part 3:
Specification operators
(ISO 21920-3:2021).****Spécification géométrique des produits
(GPS). État de surface: Méthode du
profil. Partie 3: Opérateurs de
spécification (ISO 21920-3:2021).****Geometrische Produktspezifikation
(GPS). Oberflächenbeschaffenheit:
Profile. Teil 3: Spezifikationsoperatoren
(ISO 21920-3:2021).**

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2021-11-27.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium

© 2022 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Índice

Prólogo europeo	6
Declaración.....	6
Prólogo	7
0 Introducción.....	8
1 Objeto y campo de aplicación.....	8
2 Normas para consulta	8
3 Términos y definiciones.....	8
4 Operador de especificación completa.....	9
4.1 Introducción.....	9
4.2 Generalidades.....	9
4.3 Ajustes generales por defecto.....	10
4.4 Ajustes por defecto basados en la especificación	11
4.4.1 Reglas generales	11
4.4.2 Ajustes por defecto basados en N_{ic} o Scn	12
4.4.3 Ajustes por defecto para R_a, R_q, R_z, R_p, R_v, R_{zx} y R_t basados en el límite superior de tolerancia	13
4.4.4 Ajustes por defecto para R_a, R_q, R_z, R_p, R_v, R_{zx} y R_t basados en límites de tolerancia bilaterales	14
4.4.5 Ajustes por defecto para R_a, R_q, R_z, R_p, R_v, R_{zx} y R_t basados en el límite inferior de tolerancia	15
4.4.6 Ajustes por defecto para P_t.....	16
5 Valores de atributo por defecto de los parámetros de la Norma ISO 21920-2	17
5.1 Generalidades.....	17
5.2 Valores de atributo por defecto de los parámetros de altura y de espaciamiento.....	17
5.3 Valores de atributo por defecto de las funciones de tasa portante y de los parámetros asociados.....	18
5.4 Valores de atributo por defecto de los parámetros de volumen.....	18
5.5 Valores de atributo por defecto de los parámetros de elementos	18
6 Unidades por defecto de los parámetros de la Norma ISO 21920-2	19
6.1 Generalidades.....	19
6.2 Parámetros de altura	19
6.3 Parámetros de espaciamiento	19
6.4 Parámetros híbridos	20
6.5 Funciones de tasa de longitud portante y parámetros asociados.....	20
6.6 Parámetros de volumen.....	21
6.7 Parámetros de elementos.....	21
Anexo A (Informativo) Cómo determinar operadores de especificación	23

Anexo B (Informativo)	Ejemplos de determinación de los ajustes por defecto	25
Anexo C (Informativo)	Principales modificaciones respecto a la Norma ISO 4288	34
Anexo D (Informativo)	Ajustes para la evaluación de la calidad superficial de perfil en ausencia de una especificación	35
Anexo E (Informativo)	Visión general de las normas de perfil y de superficie en el modelo de matriz GPS.....	38
Anexo F (Informativo)	Relación con el modelo de matriz GPS.....	39
Bibliografía		40

Prólogo europeo

El texto de la Norma EN ISO 21920-3:2022 ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 213 *Especificación dimensional y geométrica de los productos y su verificación* en colaboración con el Comité Técnico CEN/TC 290 *Especificación dimensional y geométrica de los productos y su verificación*, cuya Secretaría desempeña AFNOR.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de julio de 2022, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de julio de 2022.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN ISO 4288:1997.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En la web de CEN se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

Declaración

El texto de la Norma ISO 21920-3:2021 ha sido aprobado por CEN como Norma EN ISO 21920-3:2022 sin ninguna modificación.

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de elaboración de las Normas Internacionales se lleva a cabo normalmente a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, vinculadas con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todos los temas de normalización electrotécnica.

En la Parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar este documento y aquellos previstos para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Este documento ha sido redactado de acuerdo con las reglas editoriales de la Parte 2 de las Directivas ISO/IEC (véase www.iso.org/directives).

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de alguno o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de este documento se indicarán en la Introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas (véase www.iso.org/patents).

Cualquier nombre comercial utilizado en este documento es información que se proporciona para comodidad del usuario y no constituye una recomendación.

Para una explicación de la naturaleza voluntaria de las normas, el significado de los términos específicos de ISO y las expresiones relacionadas con la evaluación de la conformidad, así como la información acerca de la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) respecto a los Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), véase www.iso.org/iso/foreword.html.

Este documento ha sido preparado por el Comité Técnico ISO/TC 213, *Especificación dimensional y geométrica de los productos y su verificación*, en colaboración con el Comité Europeo de Normalización (CEN) Comité Técnico CEN/TC 290, *Especificación dimensional y geométrica de los productos y su verificación*, conforme al acuerdo de cooperación técnica entre ISO y CEN (Acuerdo de Viena).

Esta primera edición de la Norma ISO 21920-3 anula y sustituye a la Norma ISO 4288:1996 que ha sido revisada técnicamente. También incorpora el Corrigendum Técnico ISO 4288:1996/Cor. 1:1998.

Los cambios principales en comparación con la edición previa son los siguientes:

- no hay distinción entre los perfiles periódicos y los no periódicos;
- la base de los valores por defecto es la indicación en el dibujo;
- el criterio de aceptación de la tolerancia máxima es el criterio de aceptación de tolerancia por defecto;
- para la determinación de la posición del perfil, el caso por defecto considera los defectos de la superficie como parte de la superficie especificada.

En el sitio web de ISO se puede encontrar un listado de todas las partes de la serie de Normas ISO 21920.

Cualquier comentario o pregunta sobre este documento deberían dirigirse al organismo nacional de normalización del usuario. En www.iso.org/members.html se puede encontrar un listado completo de estos organismos.

0 Introducción

Este documento es una norma sobre especificación geométrica de productos (GPS) y tiene que considerarse como una norma GPS general (véase la Norma ISO 14638). Afecta al eslabón C de la cadena de normas sobre calidad superficial de perfil.

El modelo de matriz ISO/GPS dado en la Norma ISO 14638 proporciona una visión general del sistema ISO GPS, del que este documento forma parte. Las reglas fundamentales del sistema ISO GPS dadas en la Norma ISO 8015 se aplican a este documento y las reglas de decisión por defecto dadas en la Norma ISO 14253-1 se aplican a las especificaciones realizadas de acuerdo con este documento, a menos que se indique lo contrario.

Para una información más detallada sobre la relación de este documento con otras normas y con el modelo de matriz GPS, véase el anexo F.

Este documento especifica los operadores de especificación conforme a la Norma ISO 17450-2.

A lo largo de este documento, los parámetros se escriben como abreviaturas con sufijos en minúsculas (como en Rq), utilizándose así en la documentación del producto, los dibujos y las fichas técnicas.

1 Objeto y campo de aplicación

Este documento especifica el operador de especificación completa para la calidad superficial mediante los métodos del perfil.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

ISO 21920-1, *Especificación geométrica de productos (GPS). Calidad superficial: Método del perfil. Parte 1: Indicación de la calidad superficial.*

ISO 21920-2, *Especificación geométrica de producto (GPS). Calidad superficial: Método del perfil. Parte 2: Términos, definiciones y parámetros de la calidad superficial.*

ISO 16610-21, *Especificación geométrica de productos (GPS). Filtrado. Parte 21: Filtros de perfiles lineales: Filtros gaussianos.*

ISO 16610-31, *Especificación geométrica de productos (GPS). Filtración. Parte 31: Filtros de perfil robustos: filtros de regresión gaussianos.*

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas ISO 21920-1 e ISO 21920-2 además de los siguientes.

ISO e IEC mantienen bases de datos terminológicas para su utilización en normalización en las siguientes direcciones:

- Plataforma de búsqueda en línea de ISO: disponible en <http://www.iso.org/obp>
- Electropedia de IEC: disponible en <http://www.electropedia.org/>

3.1 clase de ajuste, *Scn*:

Identificador para etiquetar los ajustes por defecto.

NOTA 1 Las clases de ajuste específicas son Sc1, Sc2, Sc3, Sc4 y Sc5.

NOTA 2 La clase de ajuste determina la columna relevante de las tablas 2 a 6.

4 Operador de especificación completa

4.1 Introducción

Para los elementos de especificación no explícitos (véase la Norma ISO 21920-1) y los operadores de especificación de uso frecuente, se utilizan los ajustes por defecto. No debería esperarse que los ajustes por defecto garanticen la correlación con la funcionalidad de una pieza en particular.

La ventaja de los operadores de especificación dados en los apartados 4.3 y 4.4 es que simplifican las indicaciones del dibujo.

4.2 Generalidades

El operador de especificación completa (véase la Norma ISO 17450-2) comprende todos los operadores requeridos para una especificación exenta de ambigüedad. Consiste en un conjunto completo y ordenado de operaciones de especificación carentes de ambigüedad en un orden claro. Para la calidad superficial de perfil, el operador de especificación completa define todos los elementos de ajuste.

La base para los ajustes por defecto es la indicación del dibujo conforme a la Norma ISO 21920-1. Para los parámetros R, debe especificarse la clase de ajuste o el índice de anidamiento del filtro L de perfil. Para los parámetros W, debe especificarse la clase de ajuste o el índice de anidamiento del filtro S de perfil.

Para los parámetros R de rugosidad Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt, y para Pt, todos los ajustes por defecto pueden especificarse por la especificación del límite de tolerancia, véanse los apartados 4.4.3 a 4.4.6.

En el anexo A figura un diagrama de flujo que ilustra la forma general de determinar los operadores de especificación. En el anexo B se proporcionan ejemplos para la determinación de los ajustes por defecto. El anexo C proporciona una visión general de los cambios más importantes en la determinación de los ajustes por defecto según este documento respecto a la Norma ISO 4288. En el anexo D se proporciona una recomendación para la selección de ajustes en ausencia de una especificación. El anexo E da una visión general de las normas de perfil y de área en el modelo de matriz GPS.

NOTA 1 No se hace distinción entre perfiles periódicos y no periódicos.

NOTA 2 Este documento describe operadores de especificación. Para la verificación, se aplica lo siguiente: “el operador de verificación es la implantación física del operador de especificación. Puede tener exactamente las mismas operaciones, en el mismo orden, en cuyo caso la incertidumbre del método es cero, o puede tener diferentes operaciones o llevarlas a cabo en un orden diferente, en cuyo caso la incertidumbre del método no es cero.” [FUENTE: ISO 8015:2011, 5.10.1]

NOTA 3 No hay valores por defecto para los perfiles electromagnéticos.

4.3 Ajustes generales por defecto

Cuando se especifica la calidad superficial de perfil, la superficie es el elemento tolerado. Por ello, la dirección del perfil y la posición del perfil son parte integrante de la especificación. Las imperfecciones y defectos de la superficie forman parte de la superficie especificada y deben tenerse en cuenta a la hora de determinar los emplazamientos del perfil, salvo que se indique lo contrario.

Los ajustes generales por defecto dados en la tabla 1 deben implementarse, independientemente del tipo de parámetro especificado.

NOTA La consideración de las imperfecciones y defectos de la superficie como parte de la superficie especificada supone un cambio respecto a la Norma ISO 4288.

Tabla 1 – Ajustes generales por defecto

Criterio	Ajuste por defecto
Procedimiento de extracción del perfil	Perfil mecánico.
Dirección del perfil	La dirección que proporciona los valores máximos de los parámetros de altura (perpendicular a la dirección dominante de las estrías).
Posición del perfil	La posición del perfil depende del criterio de aceptación de la tolerancia, según la Norma ISO 21920-1. Para el criterio de aceptación de la tolerancia máxima: ubicación en la parte de la superficie en la que se esperan los valores críticos. Si esta ubicación no puede identificarse claramente, deben distribuirse por igual trazas separadas en esa parte de la superficie. Para el criterio de aceptación de la tolerancia del 16 % y para el criterio de aceptación de la tolerancia media: deben tomarse trazas uniformemente distribuidas para que representen la superficie entera., véase la NOTA 1.
Tipo de tolerancia	Límite superior de tolerancia.
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima, según la Norma ISO 21920-1.
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano, según la Norma ISO 16610-21.
Tipo de filtro L de perfil (para parámetros R) Tipo de filtro S de perfil (para parámetros W)	Filtro gaussiano, según la Norma ISO 16610-21. Excepción: el filtro L por defecto para los parámetros Rk, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, Rmrk1, Rmrk2, Rak1, Rak2, Rpq, Rmq y Rvq es el filtro gaussiano robusto, de segundo orden, según la Norma ISO 16610-31, véase la NOTA 2.
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado por el método de mínimos cuadrados total, véanse las NOTAS 3 y 4.
NOTA 1 Para la verificación, esta parte de la superficie puede identificarse, por ejemplo, mediante inspección visual.	
NOTA 2 El cambio del tipo de filtro por defecto, para los parámetros Rk, Rpk, Rvk, Rpkx, Rvkx, Rmrk1, Rmrk2, Rak1, Rak2, Rpq, Rmq y Rvq, conduce a una mejor eliminación de las componentes de gran escala y puede generar valores de estos parámetros ligeramente diferentes de los valores obtenidos sobre la base de la Norma ISO 13565-1.	
NOTA 3 Para la definición de “Asociación”, véase la Norma ISO 17450-1.	
NOTA 4 Para un círculo, el radio debe incluirse también en la optimización por mínimos cuadrados y no mantenerse fijo respecto al valor nominal. El operador F se aplica a la longitud de evaluación.	

4.4 Ajustes por defecto basados en la especificación

4.4.1 Reglas generales

Este apartado define reglas para los ajustes por defecto basados en la especificación, además de los ajustes por defecto generales.

Si se especifican varios parámetros en un símbolo gráfico, debe utilizarse el parámetro de la primera línea para seleccionar los ajustes por defecto.

Si se especifica más de un elemento de especificación, el elemento situado más arriba es el que debe utilizarse para definir la columna para todos los ajustes por defecto no especificados explícitamente en las tablas 2 a 6.

Si se especifica un índice de anidamiento N_{ic} no listado en las tablas 2 a 6, debe especificarse un segundo elemento de especificación, por ejemplo, la clase de ajuste Scn , para definir la columna para todos los otros ajustes no especificados explícitamente.

Si se especifica un índice de anidamiento N_{is} no listado en las tablas 2 a 6, la máxima distancia de muestreo d_x debe ser $N_{is}/5$; por ejemplo, si $N_{is} = 5 \mu m$, la máxima distancia de muestreo es $d_x = 1 \mu m$.

Si existe una contradicción entre la dirección del perfil por defecto y la longitud de medida por defecto, debe respetarse en primer lugar la dirección del perfil.

NOTA Véanse ejemplos en los capítulos B.1 a B.8.

4.4.2 Ajustes por defecto basados en N_{ic} o Scn

Para todos los parámetros R, excepto para R_a , R_q , R_z , R_p , R_v , R_{zx} y R_t , una de las siguientes especificaciones debe figurar en la indicación del dibujo:

- el índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil; o
- la clase de ajuste Scn .

Para todos los parámetros W, una de las siguientes especificaciones debe figurar en la indicación del dibujo:

- el índice de anidamiento N_{ic} del filtro S de perfil; o
- la clase de ajuste Scn .

Para todos los parámetros P, excepto para P_t , una de las siguientes especificaciones debe figurar en la indicación del dibujo:

- el índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil; o
- la clase de ajuste Scn .

Esto define los ajustes por defecto conforme a la columna correspondiente de la tabla 2, que define los ajustes no especificados explícitamente.

Tabla 2 – Ajustes por defecto basados en N_{ic} o Sc_n

	Clase de ajuste				
	Sc1	Sc2	Sc3	Sc4	Sc5
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil (corte λ_c , para parámetros R), o Índice de anidamiento N_{ic} del filtro S de perfil (corte λ_c , para parámetros W) mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
Longitud de evaluación l_e mm	0,4	1,25	4	12,5	40
	Excepción: la longitud de evaluación por defecto l_e para los parámetros P es la longitud del elemento especificado				
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil (corte λ_s) μm	2,5	2,5	2,5	8	25
Distancia máxima de muestreo d_x μm	0,5	0,5	0,5	1,5	5
Radio nominal máximo de la punta r_{tip} μm	2	2	2	5	10
Solo para parámetros de longitud de sección					
Longitud de sección l_{sc} mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
	Excepción: la longitud de sección por defecto l_{sc} para los parámetros P es $l_e/5$				
Número de secciones n_{sc}	5	5	5	5	5
NOTA Para los parámetros P, no existe diferencia entre Sc1, Sc2 y Sc3, pero se conservan estas columnas para mantener la misma estructura que en las tablas 2 a 6.					

4.4.3 Ajustes por defecto para R_a , R_q , R_z , R_p , R_v , R_{zx} y R_t basados en el límite superior de tolerancia

Los ajustes por defecto para R_a , R_q , R_z , R_p , R_v , R_{zx} y R_t basados en el límite superior de tolerancia especificado U o en la clase de ajuste especificada Sc_n , se dan en la tabla 3.

Si se especifica la clase de ajuste, esta define los ajustes por defecto para todos los elementos de especificación no especificados, incluso si se especifican otros elementos de especificación.

Tabla 3 – Ajustes por defecto para Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt basados en el límite superior de tolerancia

	Clase de ajuste				
	Sc1	Sc2	Sc3	Sc4	Sc5
Parámetro especificado	Límite superior de tolerancia (U) del parámetro especificado				
Rz , μm	$U \leq 0,16$	$0,16 < U \leq 0,8$	$0,8 < U \leq 16$	$16 < U \leq 80$	$U > 80$
Ra , μm	$U \leq 0,02$	$0,02 < U \leq 0,1$	$0,1 < U \leq 2$	$2 < U \leq 10$	$U > 10$
Rp , μm	$U \leq 0,06$	$0,06 < U \leq 0,3$	$0,3 < U \leq 6$	$6 < U \leq 30$	$U > 30$
Rv , μm	$U \leq 0,10$	$0,10 < U \leq 0,5$	$0,5 < U \leq 10$	$10 < U \leq 50$	$U > 50$
Rq , μm	$U \leq 0,032$	$0,032 < U \leq 0,16$	$0,16 < U \leq 3,2$	$3,2 < U \leq 16$	$U > 16$
Rzx , μm	$U \leq 0,23$	$0,23 < U \leq 1,15$	$1,15 < U \leq 23$	$23 < U \leq 115$	$U > 115$
Rt , μm	$U \leq 0,26$	$0,26 < U \leq 1,3$	$1,3 < U \leq 26$	$26 < U \leq 130$	$U > 130$
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil (corte λ_c) mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
Longitud de evaluación l_e , mm	0,4	1,25	4	12,5	40
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil (corte λ_s) μm	2,5	2,5	2,5	8	25
Distancia máxima de muestreo d_x μm	0,5	0,5	0,5	1,5	5
Radio nominal máximo de la punta r_{tip} μm	2	2	2	5	10
Solo para parámetros de longitud de sección, por ejemplo, Rz, Rp, Rv					
Longitud de sección l_{sc} mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
Número de secciones n_{sc}	5	5	5	5	5

4.4.4 Ajustes por defecto para Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt basados en límites de tolerancia bilaterales

Los ajustes por defecto para Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt basados en los límites de tolerancia bilaterales especificados o en la clase de ajuste especificado, Sc_n , se dan en la tabla 4.

NOTA Centro de la tolerancia: $C = (U + L)/2$.

Tabla 4 – Ajustes por defecto para Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt basados en límites de tolerancia bilaterales

	Clase de ajuste				
	Sc1	Sc2	Sc3	Sc4	Sc5
Parámetro especificado	Centro de la tolerancia (C) bilateral del parámetro especificado				
Rz, μm	$C \leq 0,128$	$0,128 < C \leq 0,64$	$0,64 < C \leq 12,8$	$12,8 < C \leq 64$	$C > 64$
Ra, μm	$C \leq 0,016$	$0,016 < C \leq 0,08$	$0,08 < C \leq 1,6$	$1,6 < C \leq 8$	$C > 8$
Rp, μm	$C \leq 0,048$	$0,048 < C \leq 0,24$	$0,24 < C \leq 4,8$	$4,8 < C \leq 24$	$C > 24$
Rv, μm	$C \leq 0,08$	$0,08 < C \leq 0,4$	$0,4 < C \leq 8$	$8 < C \leq 40$	$C > 40$
Rq, μm	$C \leq 0,026$	$0,026 < C \leq 0,13$	$0,13 < C \leq 2,6$	$2,6 < C \leq 13$	$C > 13$
Rzx, μm	$C \leq 0,184$	$0,184 < C \leq 0,92$	$0,92 < C \leq 18,4$	$18,4 < C \leq 92$	$C > 92$
Rt, μm	$C \leq 0,208$	$0,208 < C \leq 1,04$	$1,04 < C \leq 20,8$	$20,8 < C \leq 104$	$C > 104$
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil (corte λ_c) mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
Longitud de evaluación l_e , mm	0,4	1,25	4	12,5	40
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil (corte λ_s) μm	2,5	2,5	2,5	8	25
Distancia máxima de muestreo d_x μm	0,5	0,5	0,5	1,5	5
Radio nominal máximo de la punta r_{tip} μm	2	2	2	5	10
Solo para parámetros de longitud de sección, por ejemplo, Rz, Rp, Rv					
Longitud de sección l_{sc} mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
Número de secciones n_{sc}	5	5	5	5	5

4.4.5 Ajustes por defecto para Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt basados en el límite inferior de tolerancia

Los ajustes por defecto para Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt basados en el límite inferior de tolerancia L o en la clase de ajuste especificado, Scn , se dan en la tabla 5.

Tabla 5 – Ajustes por defecto para Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt basados en el límite inferior de tolerancia

	Clase de ajuste				
	Sc1	Sc2	Sc3	Sc4	Sc5
Parámetros especificados	Límite inferior de tolerancia (L) del parámetro especificado				
Rz, μm	$L \leq 0,08$	$0,08 < L \leq 0,4$	$0,4 < L \leq 8$	$8 < L \leq 40$	$L > 40$
Ra, μm	$L \leq 0,01$	$0,01 < L \leq 0,05$	$0,05 < L \leq 1$	$1 < L \leq 5$	$L > 5$
Rp, μm	$L \leq 0,03$	$0,03 < L \leq 0,15$	$0,15 < L \leq 3$	$3 < L \leq 15$	$L > 15$
Rv, μm	$L \leq 0,05$	$0,05 < L \leq 0,25$	$0,25 < L \leq 5$	$5 < L \leq 25$	$L > 25$
Rq, μm	$L \leq 0,016$	$0,016 < L \leq 0,08$	$0,08 < L \leq 1,6$	$1,6 < L \leq 8$	$L > 8$
Rzx, μm	$L \leq 0,115$	$0,115 < L \leq 0,57$	$0,57 < L \leq 11,5$	$11,5 < L \leq 57$	$L > 57$
Rt, μm	$L \leq 0,13$	$0,13 < L \leq 0,65$	$0,65 < L \leq 13$	$13 < L \leq 65$	$L > 65$
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil (corte λ_c) mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
Longitud de evaluación l_e mm	0,4	1,25	4	12,5	40
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil (corte λ_s) μm	2,5	2,5	2,5	8	25
Distancia máxima de muestreo d_x μm	0,5	0,5	0,5	1,5	5
Radio nominal máximo de la punta r_{tip} μm	2	2	2	5	10
Solo para parámetros de longitud de sección, por ejemplo, Rz, Rp, Rv					
Longitud de sección l_{sc} mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
Número de secciones n_{sc}	5	5	5	5	5

4.4.6 Ajustes por defecto para Pt

Los ajustes por defecto para Pt basados en el límite de tolerancia especificado y en el tipo de tolerancia se dan en la tabla 6.

Tabla 6 – Ajustes por defecto para Pt basados en el límite de tolerancia

	Clase de ajuste				
	Sc1	Sc2	Sc3	Sc4	Sc5
Parámetro especificado Pt, μm	Límite superior de tolerancia (U)				
	$U \leq 0,27$	$0,27 < U \leq 1,35$	$1,35 < U \leq 27$	$27 < U \leq 135$	$U > 135$
	Centro (C) de los límites de tolerancia bilateral				
	$C \leq 0,216$	$0,216 < C \leq 1,08$	$1,08 < C \leq 21,6$	$21,6 < C \leq 108$	$C > 108$
	Límite inferior de tolerancia (L)				
	$L \leq 0,135$	$0,135 < L \leq 0,68$	$0,68 < L \leq 13,5$	$13,5 < L \leq 68$	$L > 68$
Longitud de evaluación l_e	Longitud del elemento especificado				
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil (corte λ_s) μm	2,5	2,5	2,5	8	25
Distancia máxima de muestreo d_x μm	0,5	0,5	0,5	1,5	5
Radio nominal máximo de la punta r_{tip} μm	2	2	2	5	10
NOTA En esta tabla, no existe diferencia entre Sc1, Sc2 y Sc3, pero se conservan estas columnas para mantener la misma estructura que en las tablas 2 a 6.					

5 Valores de atributo por defecto de los parámetros de la Norma ISO 21920-2

5.1 Generalidades

Los valores de atributo son necesarios para el cálculo de algunos parámetros. Los valores de atributo por defecto se dan en los apartados 5.2 a 5.5.

Para parámetros con valores de atributo necesarios no incluidos en los apartados 5.2 a 5.5, los valores de atributo deben darse en la especificación.

NOTA Los atributos se dan entre paréntesis, a continuación del nombre del parámetro.

5.2 Valores de atributo por defecto de los parámetros de altura y de espaciamiento

Los valores de atributo por defecto de los parámetros de altura y de espaciamiento se dan en la tabla 7.

Tabla 7 – Valores de atributo por defecto de los parámetros de altura y de espaciamiento

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Atributo	Valor por defecto
Pzx, Wzx, Rzx	4.2.7	Longitud l de la sección móvil	$l = l_{sc}$, véase la tabla 2
Pal, Wal, Ral	4.3.2	Decaimiento más rápido hasta un valor especificado s , con $0 \leq s < 1$	$s = 0,2$

5.3 Valores de atributo por defecto de las funciones de tasa portante y de los parámetros asociados

No existen valores por defecto para las funciones de tasa portante y de los parámetros asociados según el apartado 4.5 de la Norma ISO 21920-2:2021.

5.4 Valores de atributo por defecto de los parámetros de volumen

Los valores de atributo por defecto de los parámetros de volumen se dan en la tabla 8.

Tabla 8 – Valores de atributo por defecto de los parámetros de volumen

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Atributo	Valor por defecto
Pvmp, Wvmp, Rvmp	4.5.5.2	Tasa portante p	$p = 10 \%$
Pvmc, Wvmc, Rvmc	4.5.5.3	Tasas portante p y q	$p = 10 \%$ $q = 80 \%$
Pvvc, Wvvc, Rvvc	4.5.5.4	Tasas portante p y q	$p = 10 \%$ $q = 80 \%$
Pvvv, Wvvv, Rvvv	4.5.5.5	Tasa portante p	$p = 80 \%$

NOTA NACIONAL Se considera que la norma internacional incluye un error en la tercera y cuarta columna de la cuarta fila de la tabla 8 que antecede y el texto correcto debería ser: "Tasa portante q " y " $q = 80 \%$ ", respectivamente. Se ha comunicado al TC correspondiente, que lo tendrá en cuenta en la próxima revisión.

5.5 Valores de atributo por defecto de los parámetros de elementos

Para la determinación de los motivos del perfil, los valores por defecto son los siguientes:

- discriminación de la altura de pico: 10 % de Pp, Rp y Wp para los perfiles P, R y W, respectivamente;
- discriminación de la profundidad de hoyo: 10 % de Pv, Rv y Wv para los perfiles P, R y W, respectivamente.

Los valores de atributo por defecto de los parámetros de elementos se dan en la tabla 9.

Tabla 9 – Valores de atributo por defecto de los parámetros de elementos

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Atributo	Valor por defecto
Ppc, Wpc, Rpc	5.2.8	Unidad de longitud, para los parámetros de número de picos	$L = 10 \text{ mm}$
Ppd, Wpd, Rpd	5.3.2.1	Índice de anidamiento Wolfprune $X \%$ de Rz	$X \% = 5 \%$
Pvd, Wvd, Rvd	5.3.2.2	Índice de anidamiento Wolfprune $X \%$ de Rz	$X \% = 5 \%$
Pmpc, Wmpc, Rmpc	5.3.2.3	Índice de anidamiento Wolfprune $X \%$ de Rz	$X \% = 5 \%$
Pmvc, Wmvc, Rmvc	5.3.2.4	Índice de anidamiento Wolfprune $X \%$ de Rz	$X \% = 5 \%$
P5p, W5p, R5p	5.3.2.5	Índice de anidamiento Wolfprune $X \%$ de Rz	$X \% = 5 \%$
P5v, W5v, R5v	5.3.2.6	Índice de anidamiento Wolfprune $X \%$ de Rz	$X \% = 5 \%$

6 Unidades por defecto de los parámetros de la Norma ISO 21920-2

6.1 Generalidades

Por defecto, la indicación se da sin unidades. Las unidades por defecto de los parámetros se dan del apartado 6.2 al 6.7.

6.2 Parámetros de altura

Las unidades por defecto de los parámetros de altura se dan en la tabla 10.

Tabla 10 – Unidades por defecto de los parámetros de altura

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Unidad por defecto
Pa, Wa, Ra	4.2.2	μm
Pq, Wq, Rq	4.2.3	μm
Psk, Wsk, Rsk	4.2.4	–
Pku, Wku, Rku	4.2.5	–
Pt, Wt, Rt	4.2.6	μm
Pzx, Wzx, Rzx	4.2.7	μm

6.3 Parámetros de espaciamiento

Las unidades por defecto de los parámetros de espaciamiento se dan en la tabla 11.

Tabla 11 – Unidades por defecto de los parámetros de espaciamiento

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Unidad por defecto
Pal, Wal, Ral	4.3.2	μm
Psw, Wsw, Rsw	4.3.3	μm

6.4 Parámetros híbridos

Las unidades por defecto de los parámetros híbridos se dan en la tabla 12.

Tabla 12 – Unidades por defecto de los parámetros híbridos

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Unidad por defecto
Pdq, Wdq, Rdq	4.4.2	–
Pda, Wda, Rda	4.4.3	–
Pdt, Wdt, Rdt	4.4.4	–
Pdl, Wdl, Rdl	4.4.5	mm
Pdr, Wdr, Rdr	4.4.6	– ^a
^a Pdr, Wdr y Rdr pueden expresarse en porcentaje, por ejemplo, 5 %.		

6.5 Funciones de tasa de longitud portante y parámetros asociados

Las unidades por defecto de las funciones de tasa de longitud portante y parámetros asociados se dan en la tabla 13.

Tabla 13 – Unidades por defecto de las funciones de tasa de longitud portante y parámetros asociados

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Unidad por defecto
Pml, Wml, Rml	4.5.1.1	mm
Pmc, Wmc, Rmc	4.5.1.2	– ^a
Pcm, Wcm, Rcm	4.5.1.4	μm
Phd, Whd, Rhd	4.5.1.6	1/μm
Pvm, Wvm, Rvm	4.5.1.8	ml/m ²
Pvv, Wvv, Rvv	4.5.1.9	ml/m ²
Pmr, Wmr, Rmr	4.5.2.1	– ^a
Pdc, Wdc, Rdc	4.5.2.2	μm
Pk, Rk	4.5.3.3	μm
Ppk, Rpk	4.5.3.4	μm
Pvk, Rvk	4.5.3.5	μm
Ppkx, Rpkx	4.5.3.6	μm
Pvkx, Rvkx	4.5.3.7	μm

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Unidad por defecto
Pmrk1, Rmrk1	4.5.3.8	— ^a
Pmrk2, Rmrk2	4.5.3.9	— ^a
Pak1, Rak1	4.5.3.10	μm ² /mm
Pak2, Rak2	4.5.3.11	μm ² /mm
Ppq, Rpq	4.5.4.2	μm
Pvq, Rvq	4.5.4.3	μm
Pmq, Rmq	4.5.4.4	— ^a
^a Estos parámetros pueden expresarse en porcentaje.		

6.6 Parámetros de volumen

Las unidades por defecto de los parámetros de volumen se dan en la tabla 14.

Tabla 14 – Unidades por defecto de los parámetros de volumen

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Unidad por defecto
Pvmp, Wvmp, Rvmp	4.5.5.2	ml/m ²
Pvmc, Wvmc, Rvmc	4.5.5.3	ml/m ²
Pvvc, Wvvc, Rvvc	4.5.5.4	ml/m ²
Pvvv, Wvvv, Rvvv	4.5.5.5	ml/m ²
NOTA Se utiliza la unidad ml/m ² porque el aceite se especifica generalmente en litros y la cantidad de aceite por metro cuadrado para las aplicaciones típicas es del orden de un mililitro. Si la película de aceite está uniformemente repartida, 1 ml/m ² corresponde a 1 μm de altura de la película.		

6.7 Parámetros de elementos

Las unidades por defecto de los parámetros de elementos se dan en la tabla 15.

Tabla 15 – Unidades por defecto de los parámetros de elementos

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Unidad por defecto
Ppt, Wpt, Rpt	5.1.2	μm
Pp, Wp, Rp	5.1.3	μm
Pvt, Wvt, Rvt	5.1.4	μm
Pv, Wv, Rv	5.1.5	μm
Pz, Wz, Rz	5.1.6	μm
Psm, Wsm, Rsm	5.2.2	mm
Psmx, Wsmx, Rsmx	5.2.3	mm
Psmq, Wsmq, Rsmq	5.2.4	mm
Pc, Wc, Rc	5.2.5	μm

Parámetro	Apartado de la Norma ISO 21920-2	Unidad por defecto
Pcx, Wcx, Rcx	5.2.6	μm
Pcq, Wcq, Rcq	5.2.7	μm
Ppc, Wpc, Rpc	5.2.8	1/cm
Ppd, Wpd, Rpd	5.3.2.1	1/cm
Pvd, Wvd, Rvd	5.3.2.2	1/cm
Pmpc, Wmpc, Rmpc	5.3.2.3	1/μm
Pmvc, Wmvc, Rmvc	5.3.2.4	1/μm
P5p, W5p, R5p	5.3.2.5	μm
P5v, W5v, R5v	5.3.2.6	μm
P10z, W10z, R10z	5.3.2.7	μm

Anexo A (Informativo)

Cómo determinar operadores de especificación

La figura A.1 muestra la forma general de determinar los operadores de especificación para una especificación existente sin ajustes especificados explícitamente.

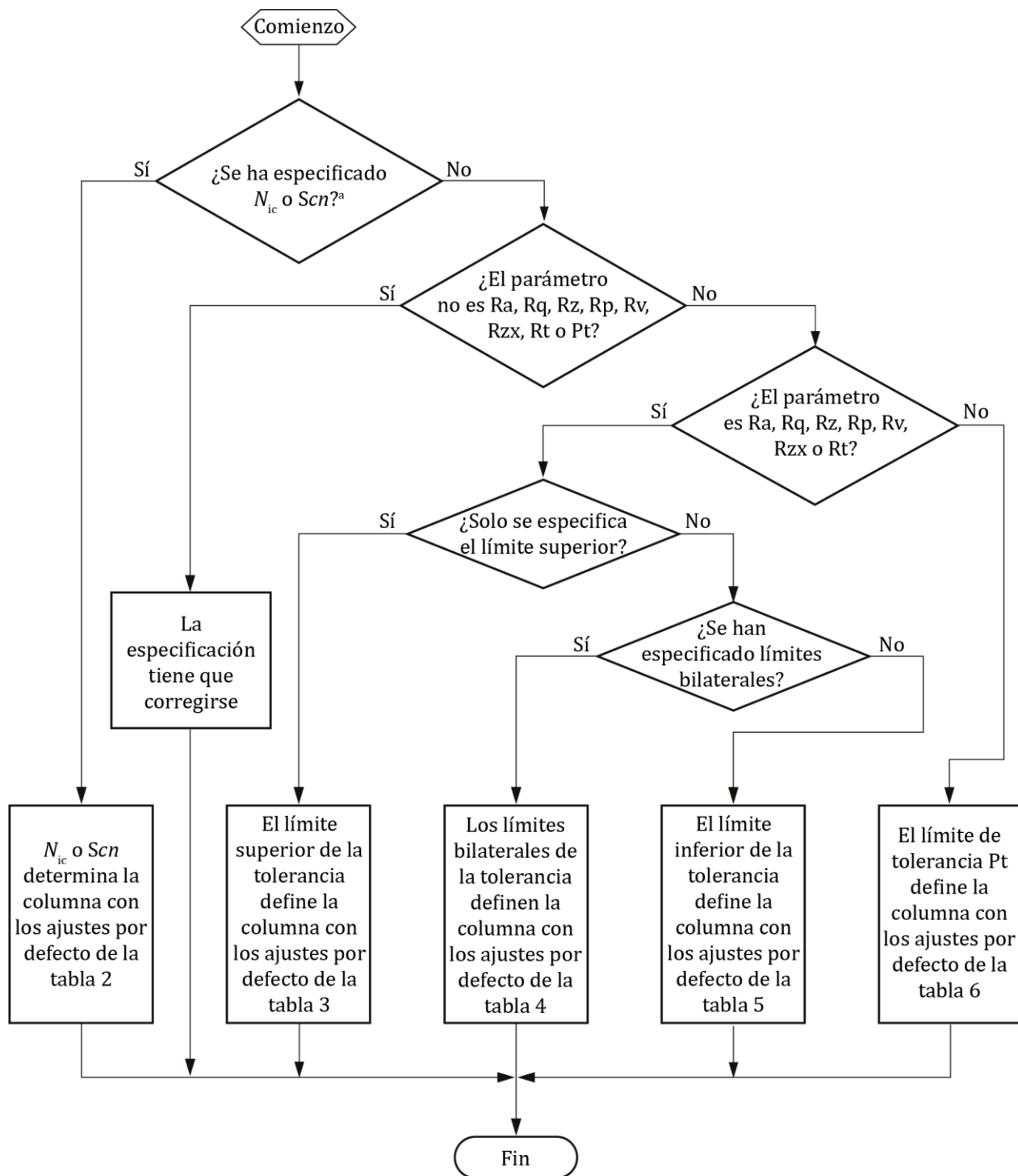


Figura A.1 – Cómo determinar los ajustes por defecto para una indicación mínima

Anexo B (Informativo)

Ejemplos de determinación de los ajustes por defecto

B.1 Ajustes por defecto, basados en N_{ic} o Scn , para una indicación mínima

Véase la figura B.1 para ejemplos de dos opciones equivalentes para especificar una indicación mínima para los parámetros R con valores por defecto según las tablas 1 y 2, y véase la tabla B.1 para las explicaciones.



Figura B.1 – Indicación mínima para un parámetro R basado en N_{ic} o Scn

Tabla B.1 – Explicación y valores por defecto válidos para los ejemplos de la figura B.1

Elemento de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Rk	Parámetro R: Rk
0,6	Valor límite de tolerancia: 0,6 μm
0,8	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,8 mm, define la columna correspondiente de la tabla 2, la columna Sc3
o	
Sc3	Clase de ajuste: Sc3, define la columna correspondiente de la tabla 2
Ajustes por defecto según las tablas 1 y 2	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Tipo de tolerancia	Límite superior de tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Tipo de filtro L de perfil	Filtro gaussiano robusto según la Norma ISO 16610-31
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados totales
Longitud de evaluación l_e	4 mm
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	2,5 μm
Distancia máxima de muestreo d_x	0,5 μm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	2 μm

B.2 Ajustes por defecto para Rz, basados en el límite superior de la tolerancia

Para los parámetros R de rugosidad, Rz, Ra, Rp, Rv, Rq, Rzx y Rt, existen ajustes por defecto basados en el límite de tolerancia. Véanse las tablas 3, 4 y 5 para el límite superior de tolerancia, los límites bilaterales de tolerancia y el límite inferior de tolerancia, respectivamente.

Véase la figura B.2 para un ejemplo de indicación mínima para Rz, basada en el límite superior de tolerancia con valores por defecto según las tablas 1 y 3, y véase la tabla B.2 para las explicaciones.

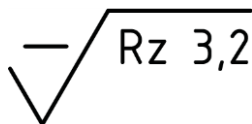


Figura B.2 – Indicación mínima para Rz, basada en el límite superior de tolerancia

Tabla B.2 – Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura B.2

Elemento de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Rz	Parámetro R: Rz
3,2	Valor límite de tolerancia: 3,2 µm, define la columna correspondiente de la tabla 3, la columna Sc3
Ajustes por defecto según las tablas 1 y 3	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Tipo de tolerancia	Límite superior de tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Tipo de filtro L de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados totales
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil	0,8 mm
Longitud de evaluación l_e	4 mm
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	2,5 µm
Distancia máxima de muestreo d_x	0,5 µm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	2 µm
Longitud de sección l_{sc}	0,8 mm
Número de secciones n_{sc}	5

B.3 Ajustes por defecto para un parámetro de tasa de longitud portante

Véase la figura B.3 para un ejemplo de indicación para un parámetro de tasa de longitud portante con valores por defecto según las tablas 1 y 2, y véase la tabla B.3 para las explicaciones.

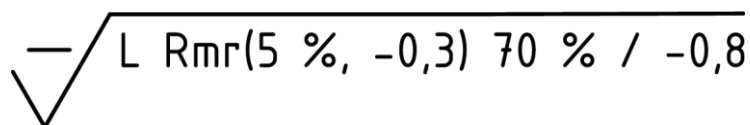


Figura B.3 – Indicación para un parámetro de tasa de longitud portante

Tabla B.3 – Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura B.3

Elemento de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
L	Tipo de tolerancia: límite inferior de tolerancia
Rmr (5 %, - 0,3)	Parámetro R: Rmr con nivel de referencia definido por una tasa de longitud portante del 5 % y un nivel de corte de 0,3 μm por debajo de la referencia
70 %	Valor límite de tolerancia: 70 %
0,8	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,8 mm, define la columna correspondiente de la tabla 2, la columna Sc3
Ajustes por defecto según las tablas 1 y 2	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Tipo de filtro L de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados totales
Longitud de evaluación l_e	4 mm
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	2,5 μm
Distancia máxima de muestreo d_x	0,5 μm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	2 μm

B.4 Ajustes por defecto para Ra, basados en el límite superior de tolerancia y en un requisito de ajuste adicional

Para los parámetros R de rugosidad, Rz, Ra, Rp, Rv, Rq, Rzx y Rt, existen ajustes por defecto basados en el límite de tolerancia.

Véase la figura B.4 para un ejemplo de una indicación para Ra, basada en el límite superior de tolerancia y en un requisito de ajuste adicional con valores por defecto según las tablas 1 y 3, y véase la tabla B.4 para las explicaciones.

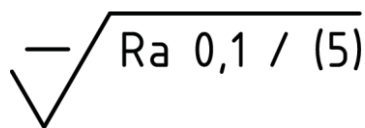


Figura B.4 – Indicación para Ra, basada en el límite superior de tolerancia y un requisito de ajuste adicional

Tabla B.4 – Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura B.4

Elemento de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Ra	Parámetro R: Ra
0,1	Valor límite de tolerancia: 0,1 µm, define la columna correspondiente de la tabla 3, la columna Sc2
(5)	Longitud de evaluación l_e : 5 mm
Ajustes por defecto según las tablas 1 y 3	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Tipo de tolerancia	Límite superior de la tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Tipo de filtro L de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados totales
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil	0,25 mm
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	2,5 µm
Distancia máxima de muestreo d_x	0,5 µm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	2 µm

B.5 Ajustes por defecto para Pt, basados en el límite superior de tolerancia

Para Pt, existen ajustes por defecto basados en el límite de tolerancia.

Véase la figura B.5 para un ejemplo de indicación mínima para Pt, basada en el límite superior de tolerancia con valores por defecto según las tablas 1 y 6, y véase la tabla B.5 para las explicaciones.

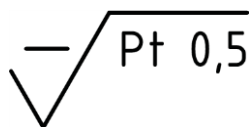


Figura B.5 – Indicación mínima para Pt, basada en el límite superior de tolerancia

Tabla B.5 – Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura B.5

Elemento de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Pt	Parámetro P: Pt
0,5	Valor límite de tolerancia: 0,5 μm , define la columna correspondiente de la tabla 6, la columna Sc2
Ajustes por defecto según las tablas 1 y 6	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Tipo de tolerancia	Límite superior de la tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados totales
Longitud de evaluación l_e	Longitud del elemento especificado
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	2,5 μm
Distancia máxima de muestreo d_x	0,5 μm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	2 μm

B.6 Ajustes por defecto para un parámetro P de longitud de sección, basados en el índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil

Véase la figura B.6 para un ejemplo de indicación mínima para un parámetro P de longitud de sección, basada en el índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil, con valores por defecto según las tablas 1 y 2, y véase la tabla B.6 para las explicaciones.

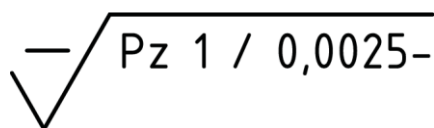


Figura B.6 – Indicación mínima para un parámetro P, basada en el índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil

Tabla B.6 – Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura B.6

Elemento de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Pz	Parámetro P: Pz
1	Valor límite de tolerancia: 1 μm
0,0025	Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil: 2,5 mm, define la columna correspondiente de la tabla 2, la columna Sc1
Ajustes por defecto según las tablas 1 y 2	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Tipo de tolerancia	Límite superior de la tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados totales
Longitud de evaluación l_e	Longitud del elemento especificado
Distancia máxima de muestreo d_x	0,5 μm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	2 μm
Longitud de sección l_{sc}	$l_e / 5$
Número de secciones n_{sc}	5

B.7 Ajustes por defecto para Rq, basados en los límites bilaterales de tolerancia y en un requisito de ajuste adicional

Para los parámetros R de rugosidad Rz, Ra, Rp, Rv, Rq, Rxz y Rt, existen ajustes por defecto basados en el límite de tolerancia especificado.

Véase la figura B.7 para un ejemplo de una indicación para Rq, basada en los límites bilaterales de tolerancia y en un requisito de ajuste adicional con valores por defecto según las tablas 1 y 4, y véase la tabla B.7 para las explicaciones.

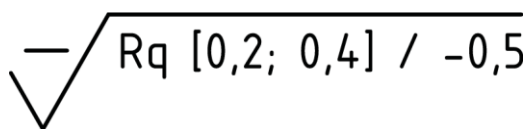


Figura B.7 – Indicación para Rq, basada en los límites bilaterales de tolerancia y un requisito de ajuste adicional

Tabla B.7 – Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura B.7

Elemento de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Rq	Parámetro R: Rq
0,2; 0,4	Límites bilaterales de tolerancia, tolerancia central $C = (0,2+0,4)/2 = 0,3 \mu\text{m}$, define la columna correspondiente de la tabla 4, la columna Sc3
0,5	Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil: 0,5 mm
Ajustes por defecto según las tablas 1 y 4	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Tipo de tolerancia	Límite superior de la tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Tipo de filtro L de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados totales
Longitud de evaluación l_e	4 mm
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	2,5 μm
Distancia máxima de muestreo d_x	0,5 μm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	2 μm

B.8 Ajustes por defecto para varios parámetros dentro de un mismo símbolo gráfico

Si se especifican varios parámetros dentro de un mismo símbolo gráfico, el parámetro de la primera línea debe utilizarse para seleccionar los ajustes por defecto, véase el apartado 4.4.1; por ello, es importante identificar el parámetro que se halla en la primera línea.

Las figuras B.8 y B.9 son ejemplos que muestran que el orden de los parámetros dentro de un símbolo gráfico puede conducir a diferentes valores por defecto según las tablas 1 y 3; véanse las tablas B.8 y B.9 para las explicaciones.

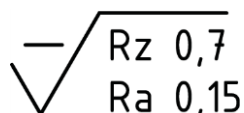


Figura B.8 – Especificación para Rz y Ra, donde Rz determina los valores por defecto

Tabla B.8 – Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura B.8

Elemento de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Rz Ra	Parámetros R: Rz y Ra
0,7	Valor límite de tolerancia para Rz: 0,7 μm , define la columna correspondiente de la tabla 3, la columna Sc2 para la evaluación de Rz y Ra
0,15	Valor límite de tolerancia para Ra: 0,15 μm
Ajustes por defecto según las tablas 1 y 3	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Tipo de tolerancia	Límite superior de la tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Tipo de filtro L de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados totales
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil	0,25 mm
Longitud de evaluación l_e	1,25 mm
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	2,5 μm
Distancia máxima de muestreo d_x	0,5 μm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	2 μm
Longitud de sección l_{sc} (para Rz)	0,25 mm
Número de secciones n_{sc} (para Rz)	5

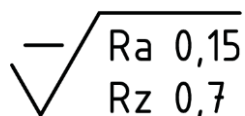
**Figura B.9 – Especificación para Rz y Ra, donde Ra determina los valores por defecto**

Tabla B.9 – Explicación y valores por defecto válidos para el ejemplo de la figura B.9

Elemento de especificación	Explicación
Símbolo gráfico	Requisito de calidad superficial de perfil Sin requisitos de fabricación
Ra Rz	Parámetros R: Rz y Ra
0,15	Valor límite de tolerancia para Ra: 0,15 μm , define la columna correspondiente de la tabla 3, la columna Sc3 para la evaluación de Ra y Rz
0,7	Valor límite de tolerancia para Rz: 0,7 μm
Ajustes por defecto según las tablas 1 y 3	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Tipo de tolerancia	Límite superior de la tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Tipo de filtro L de perfil	Filtro gaussiano según la Norma ISO 16610-21
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados totales
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil	0,8 mm
Longitud de evaluación l_e	4 mm
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	2,5 μm
Distancia máxima de muestreo d_x	0,5 μm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	2 μm
Longitud de sección l_{sc} (para Rz)	0,8 mm
Número de secciones n_{sc} (para Rz)	5

Anexo C (Informativo)

Principales modificaciones respecto a la Norma ISO 4288

Este documento define una forma no ambigua de hallar los ajustes por defecto de una especificación de calidad superficial mediante los métodos del perfil, manteniendo la continuidad con el uso práctico de la Norma ISO 4288 para la mayoría de las aplicaciones.

La tabla C.1 muestra las principales modificaciones respecto a la Norma ISO 4288 en lo referente a la determinación de los ajustes por defecto.

Tabla C.1 – Principales modificaciones respecto a la Norma ISO 4288

Anterior procedimiento en la Norma ISO 4288	Desventajas de la Norma ISO 4288 en su aplicación práctica	Este documento
Distinción entre perfil periódico y no periódico	– Sin criterio para distinguir entre perfiles periódicos y no periódicos. – La decisión sobre si un perfil es periódico o no periódico es subjetiva, dependiente del operador. – Diferentes ajustes por defecto para perfiles periódicos y no periódicos para la misma característica de altura. – Durante un lote de producción de varias piezas, las características del perfil pueden cambiar de periódico a no periódico. Los ajustes por defecto deberían cambiar también (no es razonable).	No hay distinción entre perfiles periódicos y no periódicos; un único procedimiento para todos los tipos de perfil.
La base para los ajustes por defecto es la altura efectiva de la pieza bajo ensayo	– Procedimiento complejo para obtener los valores de parámetro relevantes para las tablas de ajustes por defecto. – Se requiere mucho tiempo (pueden ser necesarias varias mediciones). – Los ajustes y los resultados dependen de decisiones subjetivas del operador. – Es posible el cambio de ajustes dentro de los límites de una tolerancia (no se utiliza en la práctica y no es razonable).	La base, exenta de ambigüedad, para los ajustes por defecto es la especificación, independiente de la característica y altura del perfil
Ambigüedad en cuanto a los defectos	– En la Norma ISO 4288 se dan reglas contradictorias: “Los defectos superficiales no deben considerarse a la hora de verificar la calidad superficial” y “Las mediciones deben efectuarse sobre la parte... en la que se puede esperar encontrar valores críticos”.	Desaparece la ambigüedad: las imperfecciones y defectos de la superficie forman parte de la superficie especificada, véase el apartado 4.3.

Anexo D (Informativo)

Ajustes para la evaluación de la calidad superficial de perfil en ausencia de una especificación

D.1 Selección de ajustes en ausencia de una especificación

Hay algunos casos en los que no existe especificación, pero sin embargo es necesario informar sobre los valores de los parámetros de calidad superficial, por ejemplo, para investigación, control interno de calidad o solución de problemas. En tales casos, se recomienda seguir el siguiente procedimiento para la selección de los ajustes:

- a) se identifica el parámetro de interés;
- b) se estima el valor desconocido del parámetro de interés, por ejemplo, mediante inspección visual, mediante muestras de comparación de rugosidad, mediante análisis gráfico del perfil primario, o por otros métodos;
- c) se seleccionan los ajustes de evaluación basándose en el valor estimado del parámetro de interés, conforme a la tabla D.1.

NOTA 1 Los valores por defecto se basan en la especificación. Estos ajustes de evaluación se proponen para cuando no existe especificación (véanse 5.3 y 5.7 de la Norma ISO 8015:2011).

NOTA 2 La selección de ajustes para la evaluación de la calidad superficial de perfil en ausencia de especificación es el primer paso para comenzar a conocer una superficie desconocida. Los ajustes iniciales pueden adaptarse dependiendo del propósito de la evaluación.

NOTA 3 Véase ejemplo en el capítulo D.2.

NOTA 4 Las muestras para calibración quedan fuera del campo de aplicación de este documento, requiriéndose especificar e informar los ajustes y condiciones detallados para tal propósito.

Tabla D.1 – Ajustes por defecto para Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt en ausencia de una especificación

Parámetro de interés	Valor estimado (E) del parámetro de interés				
Rz , μm	$E \leq 0,1$	$0,1 < E \leq 0,5$	$0,5 < E \leq 10$	$10 < E \leq 50$	$E > 50$
Ra , μm	$E \leq 0,012$	$0,012 < E \leq 0,06$	$0,06 < E \leq 1,2$	$1,2 < E \leq 6$	$E > 6$
Rp , μm	$E \leq 0,038$	$0,038 < E \leq 0,19$	$0,19 < E \leq 3,8$	$3,8 < E \leq 19$	$E > 19$
Rv , μm	$E \leq 0,062$	$0,062 < E \leq 0,31$	$0,31 < E \leq 6,2$	$6,2 < E \leq 31$	$E > 31$
Rq , μm	$E \leq 0,02$	$0,02 < E \leq 0,1$	$0,1 < E \leq 2$	$2 < E \leq 10$	$E > 10$
Rzx , μm	$E \leq 0,144$	$0,144 < E \leq 0,72$	$0,72 < E \leq 14,4$	$14,4 < E \leq 72$	$E > 72$
Rt , μm	$E \leq 0,162$	$0,162 < E \leq 0,81$	$0,81 < E \leq 16,2$	$16,2 < E \leq 81$	$E > 81$
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil (corte λ_c) mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
Longitud de evaluación l_e mm	0,4	1,25	4	12,5	40
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil (corte λ_s) μm	2,5	2,5	2,5	8	25
Distancia máxima de muestreo d_x μm	0,5	0,5	0,5	1,5	5
Radio nominal máximo de la punta r_{tip} μm	2	2	2	5	10
Solo para parámetros de longitud de sección, por ejemplo, Rz, Rp, Rv					
Longitud de sección l_{sc} mm	0,08	0,25	0,8	2,5	8
Número de secciones n_{sc}	5	5	5	5	5
NOTA Para los parámetros no listados en la tabla D.1, no existe ningún procedimiento recomendado para la selección de ajustes.					

D.2 Ejemplo de selección de ajustes en ausencia de una especificación

Véase la tabla D.2 para obtener explicaciones sobre la selección de ajustes en ausencia de especificación.

Tabla D.2 – Ejemplo de selección de ajustes en ausencia de una especificación

Supuestos	
Parámetro de interés	Parámetro R: Rq
Valor estimado E de Rq	E : 2,5 μm , define la columna correspondiente de la tabla D.1, la columna Sc4
Elemento de especificación	Explicación
Ajustes por defecto según las tablas 1 y D.1	
Dirección del perfil	Ortogonal respecto a las estrías de la superficie
Tipo de tolerancia	Límite superior de la tolerancia
Criterio de aceptación de la tolerancia	Criterio de aceptación de la tolerancia máxima
Tipo de filtro S de perfil	Filtro gaussiano conforme a la Norma ISO 16610-21
Tipo de filtro L de perfil	Filtro gaussiano conforme a la Norma ISO 16610-21
Método de asociación del operador F de perfil y elemento asociado	Asociación y eliminación del elemento de forma especificado con el método de mínimos cuadrados total
Índice de anidamiento N_{ic} del filtro L de perfil	2,5 mm
Longitud de evaluación l_e	12,5 mm
Índice de anidamiento N_{is} del filtro S de perfil	8 μm
Distancia máxima de muestreo d_x	1,5 μm
Radio nominal máximo de la punta r_{tip}	5 μm

Anexo E (Informativo)

Visión general de las normas de perfil y de superficie en el modelo de matriz GPS

Véase la tabla E.1 para una visión general de las normas sobre calidad superficial en el modelo de matriz GPS.

Tabla E.1 – Normas ISO sobre calidad superficial

	Eslabones de la cadena						
	A	B	C	D	E	F	G
	Símbolos e indicaciones	Requisitos del elemento	Propiedades del elemento	Conformidad y no conformidad	Medición	Equipo de medición	Calibración
Calidad superficial de perfil	ISO 21920-1	ISO 21920-2	ISO 21920-3 ISO 16610-2x ISO 16610-3x ISO 16610-4x	serie ISO 14253		ISO 25178-6 ISO 25178-6xx	ISO 25178-7x ISO 25178-70x ISO 12179
Calidad superficial de área	ISO 25178-1	ISO 25178-2	ISO 25178-3 ISO 16610-6x ISO 16610-7x ISO 16610-8x	serie ISO 14253		ISO 25178-6 ISO 25178-6xx	ISO 25178-7x ISO 25178-70x

Anexo F (Informativo)

Relación con el modelo de matriz GPS

F.1 Generalidades

La matriz modelo ISO GPS dada en la Norma ISO 14638 proporciona una visión general del sistema ISO GPS, del que este documento forma parte.

Las reglas fundamentales del sistema ISO GPS dadas en la Norma ISO 8015 se aplican a este documento y las reglas de decisión por defecto dadas en la Norma ISO 14253-1 se aplican a las especificaciones realizadas de acuerdo con este documento, a menos que se indique lo contrario.

F.2 Información sobre este documento y su utilización

Este documento especifica el operador de especificación completo de la calidad superficial por los métodos del perfil.

F.3 Posición en el modelo de matriz GPS

Este documento es una norma ISO GPS general que afecta al eslabón C de la cadena de normas sobre calidad superficial de perfil en el modelo de matriz GPS, como muestra la tabla F.1. Las reglas y principios dados en este documento se aplican a todas las celdas de la matriz ISO GPS que contienen un punto negro (•).

Tabla F.1 – Posición en el modelo de matriz GPS

	Eslabones de la cadena						
	A	B	C	D	E	F	G
	Símbolos e indicaciones	Requisitos del elemento	Propiedades del elemento	Conformidad y no conformidad	Medición	Equipo de medición	Calibración
Tamaño							
Distancia							
Forma							
Orientación							
Posición							
Alabeo							
Calidad superficial de perfil			•				
Calidad superficial de área							
Imperfecciones superficiales							

F.4 Normas internacionales relacionadas

Las normas internacionales relacionadas son las de las cadenas de normas indicadas en la tabla F.1.

Bibliografía

- [1] ISO 4288, *Geometrical Product Specifications (GPS). Surface texture: Profile method. Rules and procedures for the assessment of surface texture.*
- [2] ISO 8015:2011, *Geometrical product specifications (GPS). Fundamentals. Concepts, principles and rules.*
- [3] ISO 13565-1, *Geometrical Product Specifications (GPS). Surface texture: Profile method; Surfaces having stratified functional properties. Part 1: Filtering and general measurement conditions.*
- [4] ISO 14253-1, *Geometrical product specifications (GPS). Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment. Part 1: Decision rules for verifying conformity or nonconformity with specifications.*
- [5] ISO 14638, *Geometrical product specifications (GPS). Matrix model.*
- [6] ISO 17450-1, *Geometrical product specifications (GPS). General concepts. Part 1: Model for geometrical specification and verification.*
- [7] ISO 17450-2, *Geometrical product specifications (GPS). General concepts. Part 2: Basic tenets, specifications, operators, uncertainties and ambiguities.*

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

